🧪 Lab 2: Secure & Scalable VLAN Design (Router-on-a-Stick)

สมาชิกกลุ่ม 2

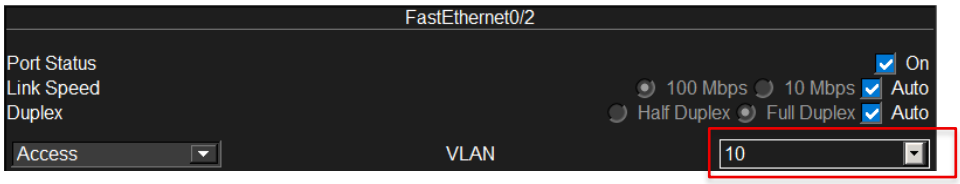
นางสาวกัญญาภัค ทองวิเศษ	673380391-3	Worksheet 2, Assignment Question
นางสาวอลิชา ชนะบุญ	673380431-7	Troubleshooting Scenario C
นางสาวปวริศา สีดาชมภู	673380592-3	Troubleshooting Scenario A, Create Cisco File
นายบุญปวีณ เรืองไพศาล	673380588-4	Worksheet 1
นายปรีชา ศรีหนองบัว	653380335-1	Troubleshooting Scenario B

TROUBLESHOOTING CHALLENGE

Scenario A: Wrong VLAN Assignment

Move PC-B to wrong VLAN

เปลี่ยน VLAN ของ PC-B จาก 20 -> 10



Test connectivity

Ping Default Gateway (192.168.10.65) ❌

PC-B <-> PC-A (192.168.10.10) ❌

PC-B <-> PC-C (192.168.10.130) ❌

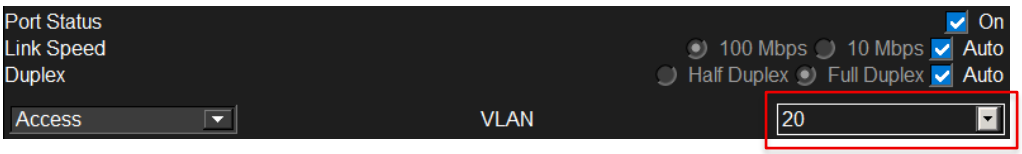
```
C:\> ping 192.168.10.65

Pinging 192.168.10.65 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.65:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\> ping 192.168.10.10

Pinging 192.168.10.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\> ping 192.168.10.130

Pinging 192.168.10.130 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.130:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Identify failure point

PC-B ถูกกำหนด VLAN ไม่ตรงกับ IP subnet ทำให้ ARP request และ packet ถูกส่งไปยัง VLAN ที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ Router ไม่สามารถรับ traffic จาก PC-B ได้

Restore correct VLAN

เปลี่ยน VLAN ของ PC-B จาก10 -> 20



Ping Default Gateway (192.168.10.65) ✅

PC-B <-> PC-A (192.168.10.10) ✅

PC-B <-> PC-C (192.168.10.130) ✅

```
C:\> ping 192.168.10.65

Pinging 192.168.10.65 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.65: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.65: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.65:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\> ping 192.168.10.10

Pinging 192.168.10.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\> ping 192.168.10.130

Pinging 192.168.10.130 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.10.130: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.130: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.130: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.130:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Scenario B: Missing VLAN on Trunk

Remove VLAN 99 from trunk

```
S1#enable
S1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S1(config)#interface gigabitEthernet0/1
S1(config-if)#switchport trunk allowed vlan remove 99
S1(config-if)#end
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      10,20

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      10,20
```

Test access to S1

```
C:\>ping 192.168.99.2

Pinging 192.168.99.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.65: Destination host unreachable.
Request timed out.
Reply from 192.168.10.65: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.65: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.99.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Explain why management fails

VLAN 99 ถูกกำหนดให้เป็น Management VLAN เมื่อถูกนำออกจาก trunk จะทำให้ trunk link ไม่ส่งต่อเฟรมของ VLAN 99 ส่งผลให้ IP address ที่ใช้สำหรับการจัดการอุปกรณ์ไม่สามารถติดต่อข้ามสวิตซ์ได้ การจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่ายจึงล้มเหลว

Restore configuration

```
S1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S1(config)#interface gigabitEthernet0/1
S1(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 99
S1(config-if)#end
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      99
```

เมื่อกำหนดให้ trunk อนุญาต VLAN 99 อีกครั้ง การสื่อสารของ Management VLAN จะกลับมาทำงานได้

Scenario C: Wrong Gateway

Change PC-A gateway

Observe ping failure

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.65

Pinging 192.168.10.65 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.65:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Use ipconfig and ping

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::260:5CFF:FEEA:715E
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.10.10
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.192
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.10.254

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0
```

Fix gateway

```
C:\>ping 192.168.10.65

Pinging 192.168.10.65 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.65: bytes=32 time=8ms TTL=255
Reply from 192.168.10.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.65: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.65:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 8ms, Average = 2ms
```

เมื่อเปลี่ยน default gateway ของ PC-A เป็นค่าที่ผิด การ ping ไปยัง VLAN อื่นล้มเหลว จากการตรวจสอบด้วย ipconfig พบว่า gateway ไม่ถูกต้อง หลังจากแก้ไข gateway ให้ตรงกับ router แล้วสามารถ ping ได้สำเร็จ

📝 LAB DELIVERABLES

Worksheet 1: Configuration Check

Checkpoint	Command	Expected	Actual	Pass/ Fail

VLANs exist	show vlan brief	VLANs 10,20,99	`S1#show vlan brief`
			`VLAN Name  Status  Ports`
			`---- ---------- ---------  -------`
			`1  default  active  Gig0/2`
			`10  USERS  active  Fa0/1`
			`20  SERVERS  active  Fa0/2`
			`99  MANAGEMENT  active  Fa0/3`
			VLAN 10, 20 และ 99 ถูกสร้างเรียบร้อยแล้วและมีสถานะเป็น **active**
				PASS

Trunk active	show int trunk	VLANs allowed	`S1#show interfaces trunk`
			`Port  Mode  Encapsulation  Status  Native vlan`
			`Gig0/1  on  802.1q  trunking  1`
			`Port  Vlans allowed on trunk`
			`Gig0/1  10,20,99`
			`Port  Vlans allowed and active in management domain`
			`Gig0/1  10,20,99`
			`Port  Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned`
			`Gig0/1  10,20,99`
			พอร์ต **GigabitEthernet0/1** ทำงานเป็น trunk ถูกต้อง และมีการอนุญาต VLAN **10, 20 และ 99** ให้ผ่าน trunk ได้
				PASS

Router subifs	show ip int br	up/up	`R1#show ip interface brief`
			`Interface  IP-Address  OK? Method Status  Protocol`
			`GigabitEthernet0/0  unassigned  YES unset  up  up`
			`GigabitEthernet0/0.10  192.168.10.1  YES manual up  up`
			`GigabitEthernet0/0.20  192.168.10.65  YES manual up  up`
			`GigabitEthernet0/0.99  192.168.10.129  YES manual up  up`
			Router-on-a-Stick ถูกตั้งค่าครบทุก VLAN และสถานะ **up/up**
				PASS

Inter-VLAN ping	ping	Success	`Ping statistics for 192.168.10.1:`
			`  Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),`
			`Approximate round trip times in milli-seconds:`
			`  Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms`
			`Ping statistics for 192.168.10.70:`
			`  Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),`
			`Approximate round trip times in milli-seconds:`
			`  Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms`
			`Ping statistics for 192.168.10.130:`
			`  Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),`
			`Approximate round trip times in milli-seconds:`
			`  Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms`
			ทำการ ping จากอุปกรณ์ใน **VLAN 10 ไปยังอุปกรณ์ใน VLAN 20 และ VLAN 99 พบว่า ping สำเร็จ**
				PASS

Worksheet 2: Design Understanding

Answer briefly:

1. Why is VLAN 99 used for management?
   Answer การตั้งค่าใน Switch S1 พบว่า VLAN 99 ถูกใช้เป็น Management VLAN เพื่อแยก traffic ที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่าย ออกจาก traffic ของผู้ใช้งานทั่วไป การแยก Management traffic ออกมาโดยเฉพาะช่วยเพิ่ม security เพราะผู้ใช้งานใน VLAN อื่นจะไม่สามารถเข้าถึงระบบจัดการได้โดยตรง นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถ monitor, configure, และ troubleshoot อุปกรณ์เครือข่ายได้อย่างเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. Why is VLAN 999 assigned to unused ports?
   Answer VLAN 999 มักถูกกำหนดให้กับ unused ports เพื่อเหตุผลด้าน security พอร์ตที่ไม่ได้ใช้งานอาจถูกนำไปเชื่อมต่ออุปกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต หากปล่อยไว้ใน VLAN ปกติจะมีความเสี่ยงต่อการเข้าถึงเครือข่าย การกำหนดพอร์ตเหล่านี้ให้อยู่ใน VLAN 999 ซึ่งเป็น VLAN ที่ไม่มีการใช้งานจริง จะช่วย isolate พอร์ตเหล่านั้นออกจากเครือข่ายหลัก และลดโอกาสในการเกิด unauthorized access
3. What does 802.1Q tagging do?
   Answer 802.1Q tagging ทำหน้าที่เพิ่ม VLAN tag ลงใน Ethernet frame เพื่อระบุว่า frame นั้นเป็นของ VLAN ใด การทำงานนี้มีความสำคัญในการส่งข้อมูลผ่าน trunk link เพราะช่วยให้หลาย VLAN สามารถใช้ link เดียวกันได้ โดย switch และ router จะใช้ VLAN tag นี้ในการแยก traffic ของแต่ละ VLAN ออกจากกัน ทำให้ข้อมูลไม่ปะปนและการสื่อสารในเครือข่ายเป็นไปอย่างถูกต้อง
4. Why does each VLAN require a different subnet?
   Answer แต่ละ VLAN ต้องใช้ different subnet เพราะ VLAN แต่ละตัวถือเป็น separate broadcast domain การกำหนด subnet แยกกันช่วยลด broadcast traffic ที่ไม่จำเป็น และทำให้การจัดการเครือข่ายง่ายขึ้น นอกจากนี้ การที่แต่ละ VLAN มี subnet ของตนเองยังทำให้สามารถทำ inter-VLAN routing ผ่าน router หรือ Layer 3 switch ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

🎓 ASSESSMENT QUESTIONS

1. Which device performs inter-VLAN routing?
   Answer อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการทำ Inter-VLAN Routing คือ Router หรือ Layer 3 Switch เนื่องจาก VLAN แต่ละ VLAN ถือเป็นคนละเครือข่ายกัน อุปกรณ์เหล่านี้จึงจำเป็นต้องทำหน้าที่รับ

และส่งข้อมูลระหว่างเครือข่าย เมื่อมีการตั้งค่า sub-interface บน Router หรือกำหนด routing บน Layer 3 Switch อุปกรณ์ในแต่ละ VLAN ก็จะสามารถสื่อสารกันได้อย่างถูกต้อง

2. Why can PCs in different VLANs communicate?
   Answer PC ที่อยู่ต่าง VLAN สามารถสื่อสารกันได้ เพราะมีการตั้งค่า Inter-VLAN Routing ไว้เรียบร้อย เมื่อ PC ส่งข้อมูลออกไป ข้อมูลจะถูกส่งไปยัง Default Gateway ซึ่งก็คือ Router หรือ Layer 3 Switch จากนั้นอุปกรณ์ดังกล่าวจะทำการส่งข้อมูลต่อไปยัง VLAN ปลายทาง ทำให้ PC ที่อยู่คนละ VLAN สามารถติดต่อสื่อสารกันได้
3. What breaks if the trunk is removed?
   Answer หากนำการเชื่อมต่อแบบ Trunk ออก การสื่อสารระหว่าง VLAN จะไม่สามารถทำงานได้ เนื่องจาก trunk เป็นตัวกลางที่ใช้ส่งข้อมูลของหลาย VLAN ผ่านสายเส้นเดียวกัน หากไม่มี trunk ข้อมูลจาก VLAN ต่าง ๆ จะไม่สามารถส่งไปยัง Router หรืออุปกรณ์อื่นได้ ส่งผลให้ Inter-VLAN Routing ไม่ทำงานและอุปกรณ์ในแต่ละ VLAN จะถูกแยกออกจากกันอย่างสมบูรณ์
4. Why is VLAN 1 avoided?
   Answer VLAN 1 มักถูกหลีกเลี่ยงในการใช้งาน เพราะเป็น VLAN เริ่มต้นของ Switch และถูกใช้สำหรับการจัดการระบบและโปรโตคอลพื้นฐาน หากนำ VLAN 1 มาใช้กับผู้ใช้งานทั่วไป อาจเพิ่มความเสี่ยงด้านความปลอดภัย เช่น การเข้าถึงข้อมูลหรืออุปกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้นผู้ดูแลระบบจึงนิยมสร้าง VLAN อื่นขึ้นมาแทน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเครือข่าย
5. What security risk exists if unused ports remain active?
   Answer หากพอร์ตที่ไม่ได้ใช้งานยังคงเปิดอยู่ จะมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย เนื่องจากบุคคลภายนอกสามารถนำอุปกรณ์มาเชื่อมต่อกับพอร์ตเหล่านั้นและเข้าถึงเครือข่ายได้โดยง่าย ซึ่งอาจนำไปสู่การโจมตีหรือการขโมยข้อมูล

🎯 LAB COMPLETION CRITERIA

✓ All VLANs correctly created ✓ Router-on-a-Stick functioning ✓ Management VLAN isolated ✓ Unused ports secured ✓ All troubleshooting scenarios resolved

---